01 ERGEBNIS

Wie gleichmäßig entstehen die beobachteten Ereignisse?

Eine unabhängige Kalibrierung kann die Dichtevoraussetzung der Krümmungsregel prüfen. Der Messaufwand hängt stark von der Nachweisrate ab.

Die beiden geprüften Messpläne

Geprüft wird ein maximaler Dichtekontrast von **1,002** pro physischem Vierervolumen. Liegt der Kontrast darüber, gibt jede Route die Messung unter den Bedingungen auf Seite 2 in höchstens **1 %** der Wiederholungen fälschlich frei.

Kalibrierung	Pro Zelle	Alle 16 Zellen	Günstige Freigabe[1]
Hohe Nachweisrate	23.162	370.592	≥ 99,711 %
Relative Nachweisrate	65.000.000	1.040.000.000	≥ 99,724 %

[1] Günstig heißt bei der ersten Route mindestens 99,95 % Effizienz in jeder Zelle. Bei der zweiten gelten mindestens 49 % und ein Verhältnis der Zellmittel von höchstens 1,0002.

Was folgt für eine einzelne Kausalordnung?

Das Modell ist der vollständige vierdimensionale Kausaldiamant aus v0.4. Nach Freigabe liefern 3,2 Millionen unabhängige Ereignisse ein Intervall für die dimensionslose Krümmung $q = RT^2$ und die mit der Ordnung verträglichen Rastermodelle. Über alle Wiederholungen deckt das Intervall das wahre q im Modell mit mindestens **95,1569 %** Wahrscheinlichkeit ab. In der jeweils günstigen Klasse bleibt die Chance auf den richtigen Einzelkandidaten an jedem Rasterpunkt über **80 %**.

Stand der physikalischen Anwendung

Für den untersuchten Aufbau liegen keine markierten Referenzversuche oder unabhängigen Grenzen für Erzeugung, Drift und Schwankung innerhalb der Zellen vor. Der Feldstatus ist HOLD. Zulässig bleiben alle drei Rastermodelle und das volle Intervall $0 \le q \le 48\,\operatorname{atanh}(1/4)^2 \approx 3{,}131314$.

02 MESSPROTOKOLL

Was eine Referenzmessung belegen muss

Jeder markierte Versuch erhält vor der Selektion eine Zelle und eine Kennung. Ein nicht erkanntes Signal bleibt im Nenner.

Drei Grenzen kommen von außerhalb der Zählung

S Erzeugung der wissenschaftlichen Ereignisse pro physischem Volumen vor der Selektion.

D Übertragung von Referenzsignalen auf wissenschaftliche Ereignisse einschließlich zeitlicher Drift.

C Größter Effizienzkontrast innerhalb jeder Zelle über den gesamten für Wissenschaft und Referenz zugänglichen Bereich.

Für jeden dieser drei Kontraste setzt das Rechenbeispiel höchstens 1,0001 an. Die Zellen decken zusammen den ganzen Diamanten ab. Referenzversuche und Wissenschaftsdaten sind unabhängig. Route, Raster und Budgets stehen vor der Messung fest.

Wann die Zählung eine Freigabe erlaubt

Route	Vorab festgelegte Entscheidungsregel
Hohe Nachweisrate	Höchstens 25 Ausfälle unter 23.162 Versuchen in jeder Zelle.
Relative Nachweisrate	Größte Trefferquote − L × kleinste Trefferquote ≤ −0,000267.

Hier ist $L = 1{,}002/(1{,}0001)^4 \approx 1{,}00159930$. Eine einzige durchgefallene Zelle oder ein fehlender externer Beleg führt zur vollen Geometrieausgabe. Die Anwendung akzeptiert rationale Grenzen und prüft Zellkennungen sowie Zähler.

Kosten bei mittlerer Effizienz

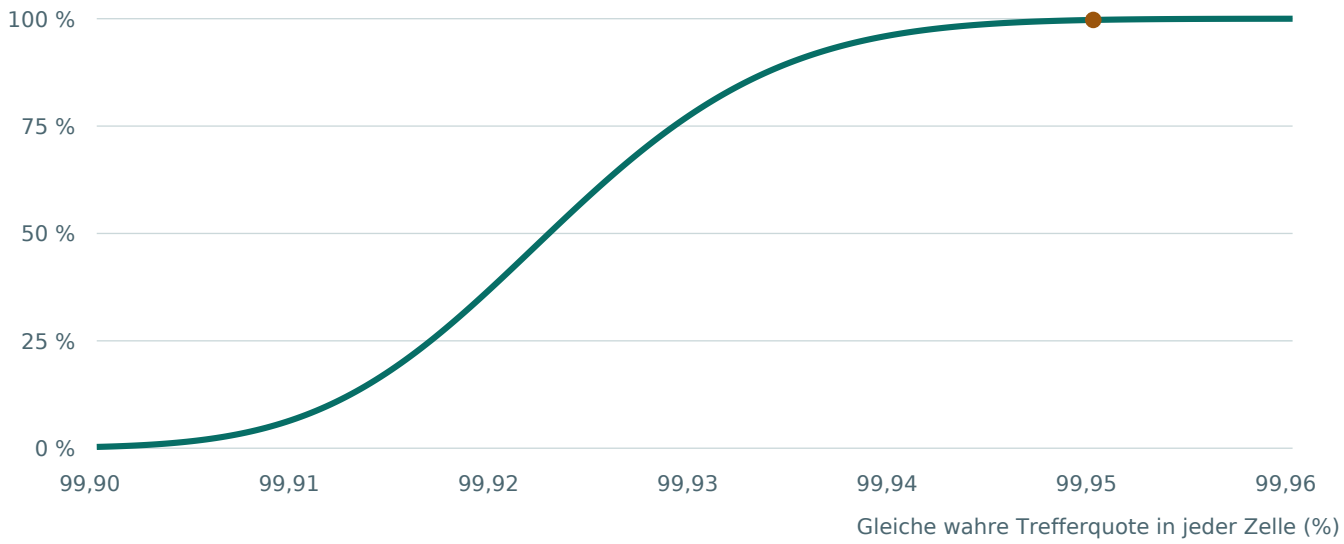
Bei 50 % homogener Effizienz sind für die gewählten Ziele mindestens 3.752.054 Versuche pro Zelle nötig. Die hinreichenden 65 Millionen pro Zelle lassen Raum für bessere Regeln.

03 FEHLER UND BELASTUNGSPROBE

Wie oft die Kalibrierung eine Auswertung zulässt

Die Fehlfreigabe bei zu großem Dichtekontrast und die Freigabe einer gut arbeitenden Anlage sind zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten.

Freigabewahrscheinlichkeit bei homogener Effizienz



Berechnet für den absoluten Messplan. Bei 99,90 % homogener Effizienz erfolgt die Freigabe in rund 0,30 % der Wiederholungen, bei 99,95 % in rund 99,712 %. In beiden Anlagen ist der wahre Effizienzkontrast gleich eins.

Kontrolle mit synthetischen Zähldaten

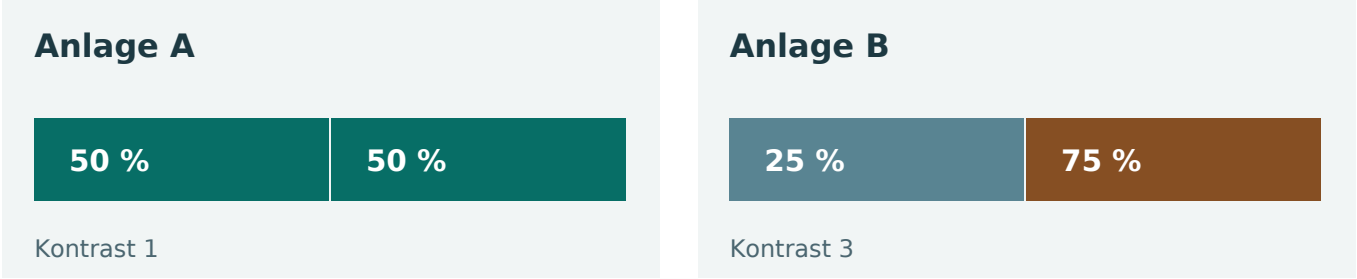
Versuchsbedingung	Freigaben aus 20.000
Absolute Route, alle Zellen bei 99,95 %	19.939
Absolute Route, eine bei 99,79 %, übrige bei 100 %	6
Relative Route, alle Zellen bei 50 %	20.000
Relative Route, eine bei 50 % / 1,0021, übrige bei 50 %	0

Die Tabelle zeigt simulierte Stichproben. Die garantierten Grenzen stammen aus der Binomialrechnung und einer Konzentrationsschranke. Das Prüfpaket enthält alle acht Szenarien einschließlich der Gegenkontrolle.

04 GRENZE UND ANWENDUNG

Welche Unterschiede durch das Zellraster verschwinden

Zwei Anlagen können in allen 16 Zellen dieselben Trefferzahlen erzeugen. Unterhalb des Rasters können ihre Effizienzen dennoch stark voneinander abweichen.



Jede Referenzposition fällt mit gleicher Wahrscheinlichkeit in eine der beiden Hälften. In beiden Anlagen hat daher jeder unabhängige Versuch Trefferwahrscheinlichkeit 1/2. Selbst unendlich viele reine Zellzählungen können die Anlagen so nicht unterscheiden.

Was ein HOLD für die Geometrie ändert

Im synthetischen Beispiel liefert dieselbe kausale Ordnung den Summenzähler 1.157.840. Mit einer bestandenen synthetischen Kalibrierung bleibt allein h=1/2 im Raster und das Intervall beträgt rund **2,5859 ≤ q ≤ 3,1314** (gerundete Außengrenzen). Bei HOLD bleiben **h=0, 1/4 und 1/2** sowie das ganze q-Intervall zulässig.

Ein erster realer Durchlauf

Das Prüfpaket enthält ein leeres Feldprotokoll. Vor einer Auswertung sind Belege für S, D, C, die Referenzabdeckung, die Unabhängigkeit und das vorab fixierte Verfahren einzutragen. Danach lassen sich die 16 Versuchszähler prüfen.

Methoden und Herkunft

v0.4 · Geometriezertifikat NIST · Annahmepläne Hoeffding · Satz 2

Beweise, Rohzählungen, ausführbare Regeln und weitere Quellen stehen im begleitenden Prüfpaket.